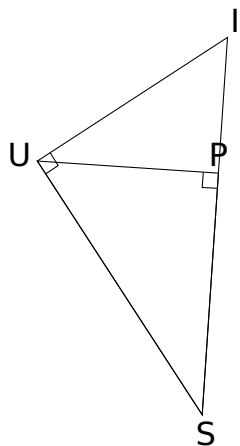
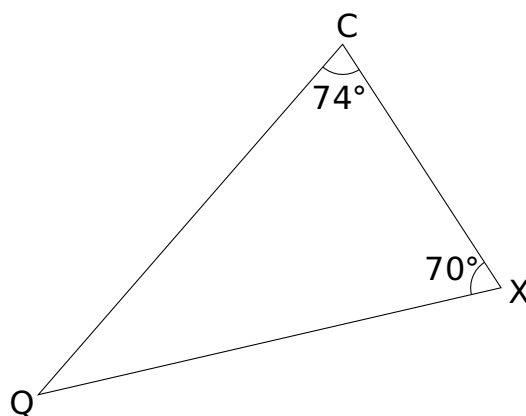
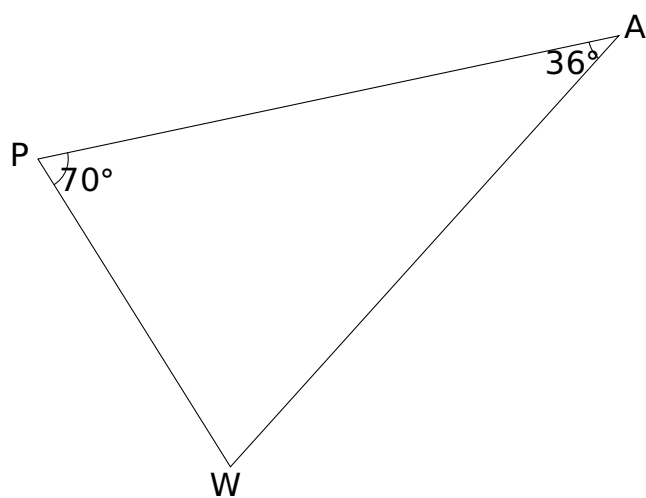




1) Est-ce que les triangles USI et PUS sont semblables? Justifier

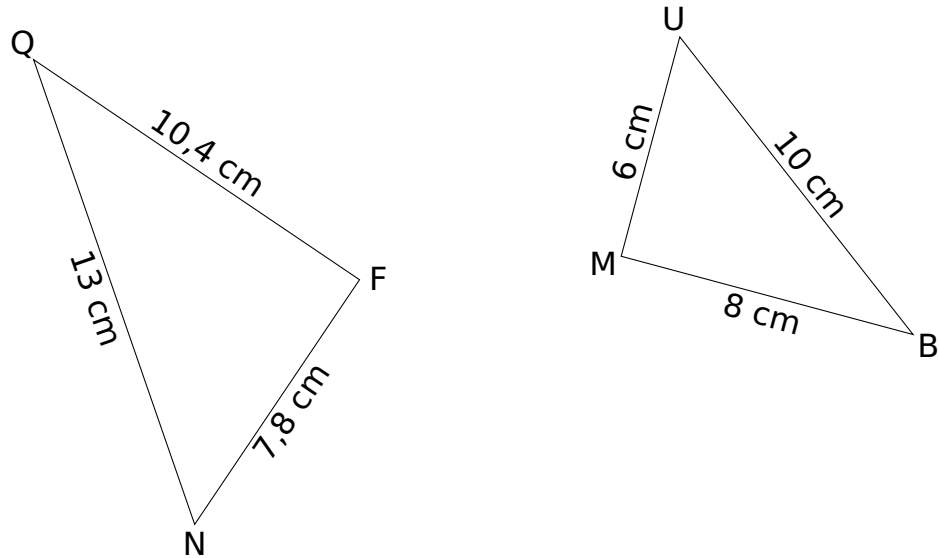


2) Démontrer que les triangles PAW et QCX sont semblables.

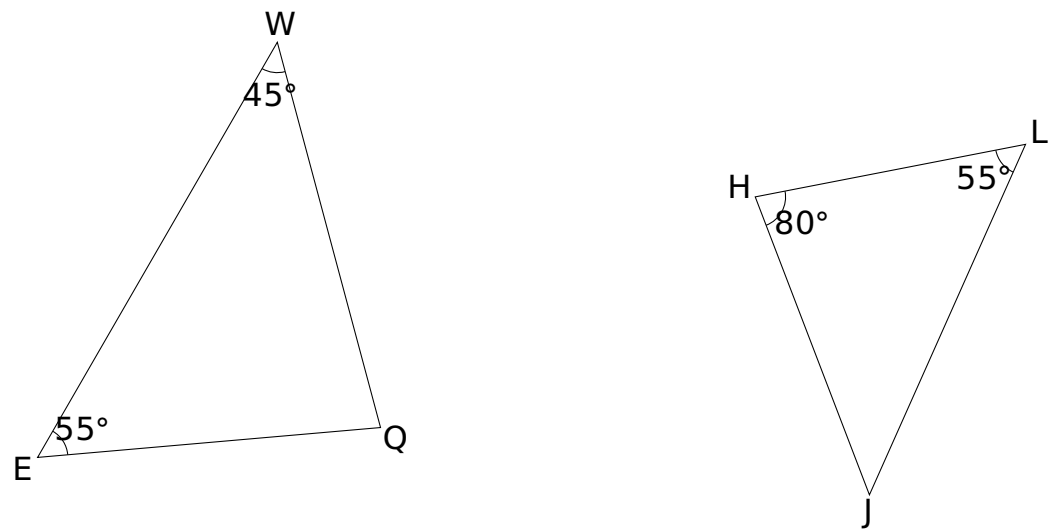




3) Est-ce que les triangles FQN et UBM sont semblables? Justifier

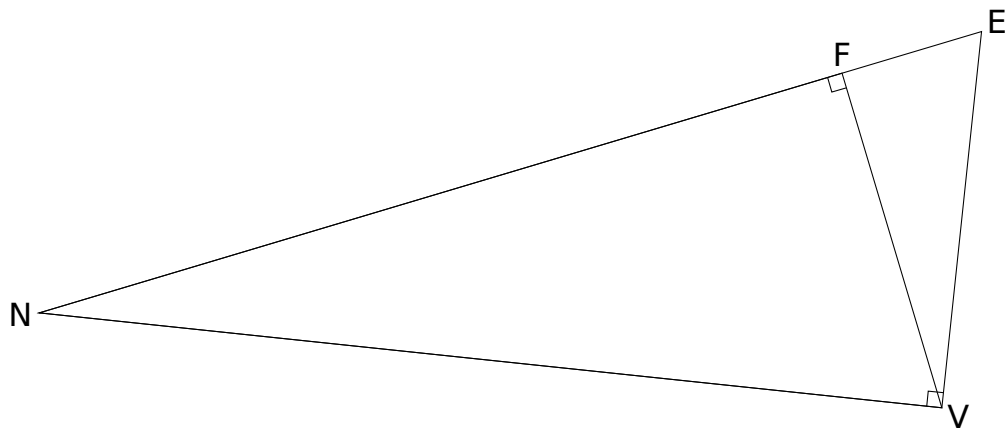


4) Démontrer que les triangles EQW et HJL sont semblables.

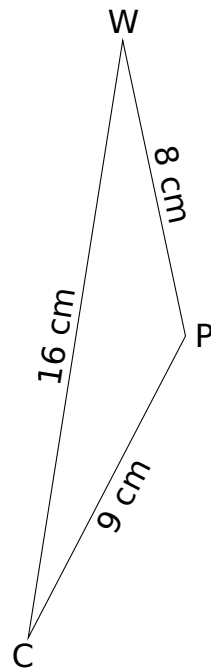
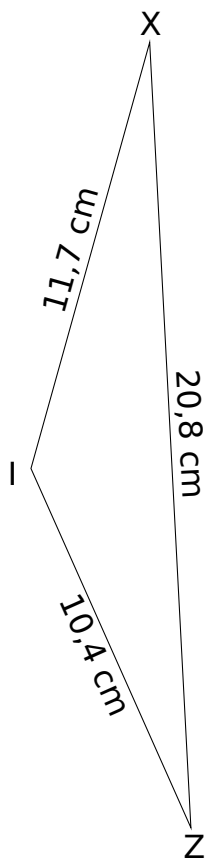




5) Est-ce que les triangles VEN et FVN sont semblables? Justifier



6) Est-ce que les triangles IXZ et PCW sont semblables? Justifier





- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{IUS} = \widehat{SPU} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{USI} = \widehat{USP} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{SIU} = \widehat{PUS}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{PWA} = 180^\circ - 36^\circ - 70^\circ = 74^\circ.$$

$$\widehat{CQX} = 180^\circ - 74^\circ - 70^\circ = 36^\circ.$$

$$\widehat{PWA} = \widehat{XCQ}.$$

$$\widehat{APW} = \widehat{QXC}.$$

$$\widehat{WAP} = \widehat{CQX}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 3) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,8 \div 6 = \frac{13}{10}.$$

$$13 \div 10 = \frac{13}{10}.$$

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 4) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{EQW} = 180^\circ - 45^\circ - 55^\circ = 80^\circ.$$

$$\widehat{HJL} = 180^\circ - 80^\circ - 55^\circ = 45^\circ.$$

$$\widehat{EQW} = \widehat{LHJ}.$$

$$\widehat{WEQ} = \widehat{JLH}.$$

$$\widehat{QWE} = \widehat{HJL}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 5) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{EVN} = \widehat{NFV} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{VNE} = \widehat{VNF} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{NEV} = \widehat{FVN}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 6) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$20,8 \div 16 = \frac{13}{10}.$$

$$11,7 \div 9 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.